# LISETH AI - MANUAL MAESTRO DE USUARIO

**Guia Completa de Funcionalidades, Modos y Comandos Rapidos**

Copiloto Personal Autónomo de Señor Santiago \| Edición Dinámica (18 de October de 2026)

Bienvenido a su manual ejecutivo de Liseth. Este documento se actualiza automáticamente con cada nueva función incorporada a su asistente. En él encontrará la totalidad de herramientas disponibles divididas por categoría, su sintaxis de voz y texto con respuesta inmediata (latencia 0 ms) y los flujos autónomos en segundo plano.

## 1. Identidad, Privilegios Elevados y Modos de Operación

Liseth es su asistente personal ejecutiva con personalidad afectuosa, respetuosa, resolutiva y elegante. Cuenta con síntesis vocal de alta fidelidad (Salomé es-CO) optimizada para responder con cadencia rápida y sin pausas artificiales.

### Privilegios Elevados de Windows (Modo Administrador Automático):

? Autoelevación UAC Obligatoria: Liseth se ejecuta siempre con privilegios de Administrador de Windows en todos sus lanzadores (`iniciar_liseth.bat`, `INICIAR_ESCRITORIO.bat`, `INICIAR_WEB.bat` y `python run.py`). ? Acceso Total al Sistema: Otorga control irrestricto sobre hardware, administración de servicios, control de procesos del sistema y acceso a rutas protegidas sin restricciones de permisos. ? Bandera de Bypass: Para entornos de prueba o depuración sin elevación, admite la bandera `--no-admin`.

### Estados del Motor de Voz:

? Modo Reposo (Standby): Monitorea el micrófono con bajo consumo de CPU. Se activa al oír su nombre. ? Modo Activo: Conversación fluida directa sin necesidad de repetir su nombre. Tras 20s de inactividad vuelve a reposo. ? Modo No Molestar (DND): Silencia cualquier aviso o notificación vocal para no interrumpir su concentración.

**COMANDO VOZ** **"Liseth / Liceth / Jarvis [instrucción]"**

Activa a Liseth desde reposo y ejecuta la orden de inmediato.

```
-> Transición Standby -> Active
```

**COMANDO VOZ** **"Ve a dormir / Modo reposo / Silencio"**

Pone a Liseth inmediatamente en reposo sin cerrar la aplicación.

```
-> Modo Standby silencioso
```

**COMANDO VOZ** **"¿Eres administradora? / Estado de privilegios"**

Verifica en tiempo real que Liseth cuente con privilegios elevados de Administrador.

```
-> Admin Privilege Check
```

## 2. Automatización del PC y Control de Windows

Liseth ejecuta comandos de hardware con 0 ms de latencia mediante llamadas Win32 nativas:

**COMANDO VOZ** **"Abre [Calculadora / Chrome / Spotify / Bloc de Notas]"**

Inicia programas y herramientas del sistema al instante.

```
-> Lanzador de aplicaciones nativo
```

**COMANDO VOZ** **"Sube el volumen / Baja el volumen / Silencia"**

Ajusta el sonido del sistema en incrementos o mutea el audio.

```
-> Control de volumen Win32
```

COMANDO VOZ **"Pon el volumen al [50% / 80%]"**

Fija el volumen en un porcentaje numérico exacto.

`-> Set volumen directo`

COMANDO VOZ **"Sube el brillo / Baja el brillo"**

Ajusta la luminosidad de la pantalla.

`-> Hardware de pantalla`

COMANDO VOZ **"Toma una captura de pantalla / Pantallazo"**

Captura la pantalla completa y la guarda en su carpeta de imágenes.

`-> Captura instantánea`

COMANDO VOZ **"Pantalla completa / F11"**

Alterna la visualización a pantalla completa de la app activa.

`-> Toggle fullscreen`

COMANDO VOZ **"Muestra el escritorio / Minimiza todo"**

Oculta todas las ventanas y despeja la pantalla de trabajo.

`-> Win + D nativo`

COMANDO VOZ **"Maximiza la ventana / Cierra la ventana"**

Gestiona la ventana activa sin usar el ratón.

`-> Gestión de ventanas`

COMANDO VOZ **"Pausa la música / Siguiente canción / Anterior"**

Control multimedia global sobre Spotify, navegadores o reproductores.

`-> Teclas virtuales de medios`

COMANDO VOZ **"Pon en Spotify [canción o artista]"**

Lanza Spotify en segundo plano y reproduce la pista solicitada.

`-> URI spotify:search`

COMANDO VOZ **"Estado de mi PC / Rendimiento del sistema"**

Reporte de telemetría: carga de CPU, uso de RAM, disco y temperatura.

`-> Telemetría en tiempo real`

COMANDO VOZ **"Cierra tu aplicación / Apágate Liseth"**

Detiene los hilos de fondo y cierra ordenadamente el programa.

`-> Cierre ordenado y despedida`

## 3. Autonomía Completa y Tareas en Segundo Plano

Liseth puede trabajar de forma autónoma mientras usted se concentra en otras actividades, reportando únicamente cuando concluye o si se requiere su atención:

COMANDO VOZ **"Ejecuta en segundo plano [tarea]"**

Encola y ejecuta trabajos largos en hilos asíncronos sin bloquear el PC.

`-> BackgroundWorkerService`

COMANDO VOZ **"¿Qué tareas están en segundo plano? / Tareas activas"**

Lista las tareas encoladas, en ejecución y recientemente completadas.

`-> Consulta de cola autónoma`

COMANDO VOZ **"Cancela la tarea en segundo plano"**

Detiene la tarea autónoma en ejecución o en espera.

`-> Cancelación de worker`

COMANDO VOZ **"¿Cómo están mis proyectos? / Estado del centinela"**

Audita el estado de salud de su código fuente en segundo plano.

`-> WorkspaceSentinel silencioso`

COMANDO VOZ **"Escanea mis proyectos / Revisa mi código"**

Fuerza un escaneo de sintaxis py_compile en busca de errores o roturas.

`-> Reporte de centinela`

COMANDO VOZ **"Inicia mi rutina de la mañana / Rutina matutina"**

Ejecuta cadena: clima de Bogotá, agenda de hoy, salud de proyectos y saludo.

`-> RoutineEngine: Morning`

COMANDO VOZ **"Inicia rutina de trabajo / Modo concentración"**

Activa Trabajo Profundo Pomodoro (50m), DND y verificación de código.

`-> RoutineEngine: Focus`

COMANDO VOZ **"Rutina de cierre / Finalizar jornada"**

Balance de compromisos, tareas en segundo plano y cierre de jornada.

`-> RoutineEngine: Wrap-up`

COMANDO VOZ **"¿Qué hiciste hoy, Liseth? / Resumen del día"**

Reporte ejecutivo consolidado de todas las actividades autónomas del día.

`-> DailyDebriefService`

## 4. Administración de Empresas y Modelación Financiera

Herramientas financieras y analíticas diseñadas específicamente para su formación gerencial y proyectos de inversión:

COMANDO VOZ **"Calcula el VAN / Valor Actual Neto"**

Evalúa la viabilidad financiera de proyectos según tasa de descuento y flujos.

`-> Fórmula VAN / NPV con dictamen`

COMANDO VOZ **"Calcula la TIR / Tasa Interna de Retorno"**

Determina la tasa intrínseca de rendimiento por aproximación Newton-Raphson.

`-> Cálculo matemático exacto`

COMANDO VOZ **"Calcula el ROI / Retorno de Inversión"**

Calcula la rentabilidad porcentual y el multiplicador de la inversión.

`-> Beneficio neto / Inversión`

COMANDO VOZ **"Punto de equilibrio / Break-even"**

Desglosa costos fijos, precio y costo variable unitario en unidades y dinero.

`-> Margen de contribución`

COMANDO VOZ **"Matriz FODA / Matriz DOFA"**

Genera el análisis estratégico cruzado: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

`-> Estrategias FO, FA, DO, DA`

COMANDO VOZ **"Modelo Canvas / Business Model Canvas"**

Estructura los 9 módulos clave de un modelo de negocio escalable.

`-> Lienzo estratégico Osterwalder`

COMANDO VOZ **"Análisis PESTEL"**

Audita los factores macroentorno: político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal.

`-> Diagnóstico de entorno`

## 5. Asistencia Universitaria y Normas APA 7ª Edición

Soporte integral para sus entregas académicas, monografías y trabajos de investigación:

COMANDO VOZ **"Normas APA / Formato APA"**

Entrega los parámetros oficiales: márgenes 2.54 cm, tipografías válidas e interlineado doble.

`-> Guía de estilo APA 7`

COMANDO VOZ **"Genera cita APA / Referencia APA"**

Construye referencias bibliográficas con sangría francesa y citas en el texto.

`-> Libros, revistas, tesis y web`

COMANDO VOZ **"Estructura de ensayo"**

Entrega el esquema metodológico con distribución porcentual (introducción, tesis, conclusiones).

`-> Estructura académica de ensayo`

COMANDO VOZ **"Estructura de informe / Informe ejecutivo"**

Esquema profesional para casos de estudio, diagnósticos y propuestas empresariales.

`-> Template de informe gerencial`

## 6. Programación y Productividad con Datos

Herramientas para agilizar sus tareas de desarrollo de software y manipulación de datos:

COMANDO VOZ **"Estadística descriptiva [datos]"**

Calcula media, mediana, varianza, desviación estándar y rango de una serie de números.

`-> Analítica estadística 0 ms`

COMANDO VOZ **"Convierte JSON a tabla Markdown"**

Transforma listas de objetos JSON en tablas visuales para documentación en GitHub.

`-> Formateador de datos`

COMANDO VOZ **"Genera sentencias SQL desde CSV"**

Genera scripts INSERT INTO listos para ejecutar en bases de datos relacionales.

`-> Conversor de datos a SQL`

COMANDO VOZ **"Modo trabajo profundo / Iniciar Pomodoro"**

Inicia sesión de concentración de 50 min con silenciado de interrupciones.

`-> DeepWork / Pomodoro Manager`

## 7. Visión Multimodal y Portapapeles Inteligente

Capacidades de análisis visual y depuración de código copiadas en su memoria de portapapeles:

COMANDO VOZ **"Mira mi pantalla / ¿Qué estoy viendo?"**

Captura su monitor y analiza el contenido visual mediante visión multimodal Gemini.

`-> Inspección de pantalla`

COMANDO VOZ **"Analiza mi portapapeles / Explica lo que copié"**

Detecta trazas de error, JSON o código en su portapapeles y sugiere la solución.

`-> Smart Clipboard Debugger`

## 8. Conectividad Externa (Gmail y Telegram)

Integración con sus canales de comunicación externos:

COMANDO VOZ **"Revisa mi correo / ¿Tengo correos urgentes?"**

Filtra su bandeja Gmail separando mensajes de alta prioridad de promociones y boletines.

`-> Google Workspace Connector`

COMANDO VOZ **"Bot de Telegram (@Liseth)"**

Control remoto bidireccional vía comandos (/estado, /agenda, /resumen) y notas de voz.

`-> Telegram Long-Polling Daemon`

## 9. Ingeniería Inversa y Análisis de Binarios (Motor REA)

Liseth incorpora el motor REA (Reverse Engineer Anything v6.7.0) junto con un analizador estático nativo para examinar ejecutables (EXE, DLL, SYS), paquetes (APK, ASAR, ZIP, WASM, JAR) y bases de datos sin necesidad de código fuente:

COMANDO VOZ **"Analiza este ejecutable [ruta / archivo]"**

Inspección completa: arquitectura, mitigaciones (ASLR/DEP), entropía y secciones.

`-> Inspección de binarios PE/ELF`

COMANDO VOZ **"Entropía de [archivo]"**

Calcula la entropía de Shannon (0-8) para detectar empaquetadores (UPX/Themida) o cifrado.

`-> Detección de packers/cifrado`

COMANDO VOZ **"Cadenas del ejecutable [archivo]"**

Extrae cadenas ASCII y UTF-16LE, URLs, IPs, claves de registro y APIs sospechosas.

`-> Extracción de IOCs y cadenas`

COMANDO VOZ **"Extrae el archivo asar [ruta]"**

Desempaqueta y lista el árbol de código fuente de aplicaciones Electron.

`-> Inspector Electron ASAR`

COMANDO VOZ **"Estado de REA / Motor de ingeniería inversa"**

Reporta el estado operativo del motor REA y sus 207 herramientas MCP.

`-> Telemetría de motor REA`

## 10. Automatización Web y Navegación Acelerada (Motor Ego Lite)

Liseth incorpora la arquitectura de navegación autónoma Ego Lite (v2.0). Permite ejecutar flujos web completos en segundo plano mediante espacios de tarea aislados (taskSpaces) y snapshots semánticos ultraligeros que reducen en un 90% el consumo de tokens, indexando cada elemento interactivo con identificadores directos ([ref=1], [ref=2]):

COMANDO VOZ **"Analiza la página [URL] / Snapshot de [URL]"**

Extrae un árbol semántico numerado de la web para inspección y control instantáneo.

`-> Snapshot semántico token-efficient`

COMANDO VOZ **"Navega a [URL] con Ego / Entra a [URL]"**

Abre y procesa la web en un espacio de tarea aislado sin alterar sus ventanas activas.

`-> Navegación background taskSpace`

COMANDO VOZ **"Haz clic en [ref=N / nombre] con Ego"**

Ejecuta un clic sobre el elemento interactivo identificado por su número de referencia.

`-> Interacción precisa con elementos`

COMANDO VOZ **"Escribe [texto] en [ref=N] con Ego"**

Rellena formularios, buscadores o campos de texto directamente sin selectores complejos.

`-> Entrada de datos en formularios`

**COMANDO VOZ** **"Captura pantalla de [URL] con Ego"**

Genera una captura en alta resolución de la página web renderizada en segundo plano.

```
-> Captura visual de página
```

**COMANDO VOZ** **"Busca en Google con Ego [consulta]"**

Extracción limpia de resultados orgánicos sin publicidad ni scripts invasivos.

```
-> Google Search Learner
```

**COMANDO VOZ** **"Estadísticas de GitHub [usuario/repo]"**

Consulta estrellas, forks, issues y resumen del repositorio de GitHub.

```
-> GitHub Repo Stats Learner
```

**COMANDO VOZ** **"Estado de Ego Browser / Espacios de tarea"**

Reporta la telemetría del motor, contextos activos y herramientas aprendidas.

```
-> Telemetría de Ego Browser
```

## 11. Despliegue en la Nube y Optimización Frontend (Vercel Labs Suite)

Liseth incorpora el conjunto de herramientas de desarrollo de Vercel Labs para publicar sitios web al instante y auditar código frontend contra más de 45 reglas de rendimiento de ingeniería de Vercel y 100 directrices de interfaz:

**COMANDO VOZ** **"Despliega mi aplicación / Despliega este proyecto"**

Publica su proyecto web en Vercel generando URL de vista previa y panel de control.

```
-> Despliegue instantáneo Vercel
```

**COMANDO VOZ** **"Despliega a Vercel en producción"**

Publica directamente a dominio principal y entorno de producción (--prod).

```
-> Despliegue a Producción
```

**COMANDO VOZ** **"Audita este componente React [archivo]"**

Evalúa su código contra 45+ reglas Vercel: waterfalls, bundle size, re-renders y micro-optimizaciones.

```
-> Vercel React Best Practices
```

**COMANDO VOZ** **"Revisa el diseño web / Audita la interfaz UI"**

Audita accesibilidad (A11y), estados de foco, etiquetas de formularios y UX móvil.

```
-> Web Interface Guidelines
```

**COMANDO VOZ** **"Detecta el framework del proyecto"**

Identifica Next.js, Vite, Astro, React, Vue, Svelte o sitios estáticos HTML.

```
-> Detector de frameworks
```

**COMANDO VOZ** **"Estado de Vercel / Vercel Skills"**

Muestra la versión de Vercel CLI, rutas de habilidades y reglas activas.

```
-> Telemetría de Vercel Suite
```

## 12. Auditoría Integral de Ciberseguridad (Security Audit Enterprise)

Liseth incorpora un motor estático de auditoría y análisis de vulnerabilidades alineado con los estándares OWASP Top 10 y CWE Top 25. Examina repositorios completos, archivos y fragmentos de código (Python, JavaScript, TypeScript, Bash, JSON, YAML y configuraciones), identificando credenciales expuestas, inyecciones de código (SQLi, Command Injection, NoSQLi), vectores de Prompt Injection en LLMs, deserializaciones inseguras y configuraciones erróneas de seguridad con guías técnicas de remediación:

COMANDO VOZ **"Audita la seguridad de este proyecto / Audita la seguridad de [ruta]"**

Escaneo estático integral del repositorio con índice de seguridad (0-100), desglose de severidad y clasificación de riesgo.

`-> Auditoría de ciberseguridad SAST`

COMANDO VOZ **"Escanea vulnerabilidades en [archivo]"**

Análisis exhaustivo del archivo detectando CWEs específicos, líneas afectadas y sugerencias de remediación.

`-> Análisis de vulnerabilidades de archivo`

COMANDO VOZ **"Busca secretos y credenciales en mi código"**

Detección de claves de Google Cloud, AWS, GitHub, OpenAI y cadenas de conexión a bases de datos con ofuscación automática.

`-> Detector de secretos expuestos`

COMANDO VOZ **"Audita vectores OWASP / Seguridad en IA"**

Inspección de riesgos en prompts de IA (OWASP-LLM01), deserialización pickle/yaml insegura y políticas CORS permisivas.

`-> Auditoría OWASP y LLM Security`

COMANDO VOZ **"Estado de seguridad / Telemetría de seguridad"**

Reporta el estado del motor de ciberseguridad, motores estáticos y vectores de análisis activos.

`-> Telemetría Security Audit`

## 13. Detector y Humanizador de Textos AI (SlopMonster & Deslop)

Liseth incorpora el motor lingüístico SlopMonster para la detección de patrones sintéticos de inteligencia artificial y su transformación en prosa humana ejecutiva. Evalúa textos en español e inglés mediante 5 dimensiones de análisis (vocabulario trillado, construcciones cliché, abuso de guiones largos, listas triádicas y conclusiones vacías), reescribiendo borradores robóticos en redacción natural, persuasiva y con voz de autor:

COMANDO VOZ **"Humaniza este texto: '[texto]' / Deslop este borrador"**

Elimina muletillas y frases hechas de IA ('en el vertiginoso mundo actual', 'tapiz', 'faro'), reescribiendo con cadencia natural y concisa.

`-> Humanizador y de-slopper`

COMANDO VOZ **"Analiza si este texto parece hecho por IA: '[texto]'"**

Calcula el Slop Score multidimensional (0 a 5 por categoría), nivel de sospecha de IA y recomendaciones específicas.

`-> Auditoría de patrones de IA (Slop Score)`

COMANDO VOZ **"Reescribe mi ensayo / artículo con tono humano"**

Reformula ensayos académicos, correos corporativos o artículos eliminando redundancias y conclusiones artificiales.

`-> Reescritura humana de textos`

COMANDO VOZ **"Estado de SlopMonster / Detector de IA"**

Muestra el estado del motor lingüístico, catálogo bilingüe de patrones de IA y umbrales de puntuación.

`-> Telemetría SlopMonster`

## 14. Sincronización Automática con GitHub y Despliegue Web (Git Sync & GitHub Pages)

Liseth cuenta con un motor nativo de sincronización automática con GitHub y despliegue web público en la nube. Permite que todas las modificaciones realizadas en el proyecto se suban y respalden en la nube con un solo comando de voz o en segundo plano mediante su centinela automático, publicando la interfaz para que cualquier persona pueda abrirla y utilizarla directamente desde el navegador, operando tanto conectada al backend local como de forma 100% autónoma en la nube (con cerebro embebido para finanzas, normas APA y voz sintetizada):

COMANDO VOZ **"Sincroniza con GitHub / Sube los cambios a GitHub"**

Detecta archivos modificados, genera un commit semántico con fecha/hora y sube los cambios a origin main.

`-> Sincronización Git en la nube`

COMANDO VOZ **"Estado de Git / Estado de sincronización"**

Reporta la rama activa, archivos pendientes por subir y estado del repositorio remoto.

`-> Telemetría del repositorio`

COMANDO VOZ **"Inicia el centinela de GitHub / Auto sync"**

Activa el monitoreo en segundo plano que detecta cambios y los sube a GitHub automáticamente cada 5 minutos.

`-> Centinela de Auto-Sync`

COMANDO VOZ **"Detén el centinela de GitHub"**

Pausa la sincronización automática en segundo plano para trabajar sin subir cambios continuos.

`-> Control del Centinela Git`

COMANDO VOZ **"Modo Cloud Autónomo (GitHub Pages)"**

https://santigamerxdyt.github.io/Liseth-AI/ \| Operativo 24/7 sin servidor local: chat cognitivo, voz sintetizada, finanzas y APA.

`-> Despliegue Autónomo en la Nube`

## 15. Investigación Científica y Estado del Arte (Academic Researcher)

Liseth cuenta con integración directa a las bases de datos abiertas OpenAlex (250M+ publicaciones) y arXiv.org. Permite buscar literatura revisada por pares, extraer resúmenes, DOIs y PDFs de acceso abierto, sintetizar revisiones bibliográficas (Estado del Arte) y estructurar citas parentéticas, narrativas y bibliográficas en Normas APA 7ª Edición para sus entregas universitarias:

COMANDO VOZ **"Busca artículos sobre [tema] / Papers de [tema]"**

Recupera publicaciones científicas con autores, año, revista, resumen, métricas de citas y DOI permanente.

`-> Búsqueda científica OpenAlex/arXiv`

COMANDO VOZ **"Estado del arte sobre [tema] / Revisión bibliográfica"**

Genera una revisión de literatura completa con tendencias conceptuales, vacíos de investigación y lista de referencias APA 7.

`-> Estado del Arte Universitario`

COMANDO VOZ **"Estado de Academic Research"**

Reporta la telemetría del motor de investigación académica, fuentes indexadas y estándar APA activo.

`-> Telemetría Academic Researcher`

## 16. Estrategia Corporativa y Finanzas Avanzadas (Business Strategist)

Módulo diseñado a la medida para la formación en Administración de Empresas de Santiago. Estructura matrices de diagnóstico competitivo y modelos financieros cuantitativos para la toma de decisiones gerenciales:

COMANDO VOZ **"Matriz FODA de [empresa] / Análisis SWOT"**

Genera el diagnóstico en 4 cuadrantes y la matriz de cruce estratégico con iniciativas FO, DO, FA y DA.

`-> Matriz FODA y Cruce Estratégico`

COMANDO VOZ **"5 Fuerzas de Porter de [industria]"**

Diagnóstico del atractivo del sector: poder de clientes/proveedores, rivalidad, barreras de entrada y sustitutos.

`-> Fuerzas Competitivas de Porter`

COMANDO VOZ **"Modelo Canvas de [negocio] / Business Model Canvas"**

Estructura los 9 bloques de Osterwalder: propuesta de valor, clientes, canales, recursos, costos e ingresos.

`-> Lienzo Business Model Canvas`

COMANDO VOZ **"Proyección de flujo de caja / Flujo de caja libre"**

Modela el Estado de Resultados y el Flujo de Caja Libre (FCF) proyectado a N períodos con EBITDA y CAPEX.

`-> Proyección Financiera Pro-Forma`

COMANDO VOZ **"Tabla de amortización de préstamo [monto]"**

Calcula cronograma de crédito con cuotas mensuales, desglose de capital e intereses en Sistema Francés o Alemán.

`-> Amortización de Crédito`

COMANDO VOZ **"Calcula el WACC / Costo de Capital"**

Calcula el Costo Promedio Ponderado de Capital con ponderación de patrimonio/deuda y escudo fiscal para definir la tasa de corte (TIR).

`-> Cálculo del WACC / CPPC`

## 17. Ciencia de Datos y Machine Learning (Data & ML Toolkit)

Conjunto de herramientas analíticas para auditar, depurar y modelar información cuantitativa con rigor estadístico. Permite detectar anomalías en datasets empresariales, calcular modelos de regresión y generar pipelines de código Python listos para producción:

COMANDO VOZ **"Perfila estos datos [CSV] / Limpia este dataset"**

Auditoría de calidad tabular: detección de nulos, duplicados, tipado inferido y outliers mediante rango intercuartil (IQR).

`-> Perfilamiento y Auto-Limpieza`

COMANDO VOZ **"Regresión lineal de X=[...] Y=[...]"**

Ajusta recta de mínimos cuadrados OLS, calcula bondad de ajuste ($R^2$), correlación de Pearson, MSE y proyecta valores futuros.

`-> Regresión Lineal OLS`

COMANDO VOZ **"Pronóstico de la serie [valores numéricos]"**

Proyección de series temporales con Suavizamiento Exponencial Simple (SES) y medias móviles con detección de tendencia.

`-> Forecasting de Series de Tiempo`

COMANDO VOZ **"Script de Machine Learning para [regresión/clustering]"**

Genera código modular y reproducible en Python usando Pandas, NumPy y Scikit-Learn con escalado y evaluación.

`-> Pipeline ML en Python`

## 18. Automatización Ofimática y Fórmulas Avanzadas (Workspace Automation)

Acelera la productividad diaria en la preparación de informes, hojas de cálculo complejas y presentaciones de alto impacto:

COMANDO VOZ **"Fórmula de Excel para [requerimiento / búsqueda]"**

Genera la solución en fórmulas bilingües (BUSCARX/XLOOKUP, SUMAR.SI.CONJUNTO, matrices dinámicas) con control de errores.

`-> Generador de Fórmulas de Excel/Sheets`

COMANDO VOZ **"Estructura de informe de consultoría / Ensayo académico"**

Diseña el blueprint estructurado para informes gerenciales ejecutivos (To-Be, ROI, 30-60-90 días) o ensayos universitarios.

`-> Blueprint de Informes y Ensayos`

COMANDO VOZ **"Diapositivas para [tema] / Presentación ejecutiva"**

Arquitectura visual diapositiva por diapositiva con contenidos recomendados, métricas y notas del orador (speaker notes).

`-> Estructurador de Presentaciones`

## 19. Copiloto Curricular UNAL Palmira: Pensum de Administración de Empresas

Liseth integra la totalidad del plan de estudios oficial del programa de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia (Sede Palmira), regido por el Acuerdo 19 de 2012 del Consejo de Facultad (Facultad de Ingeniería y Administración) y el Acuerdo 033 de 2007 del CSU. Contempla los 10 semestres, 166 créditos totales (35 Fundamentación, 97 Disciplinar, 34 Libre Elección), los 12 créditos obligatorios de suficiencia de inglés, cadenas de prerrequisitos, códigos SIA, y marcos normativos colombianos (CST, Estatuto Tributario DIAN, Ley 80/93, Ley 99/93, ISO 14001):

**COMANDO VOZ** **"Mi pensum / Malla curricular / Plan de estudios"**

Muestra el resumen de distribución curricular (166 créditos), tipologías, porcentajes y rutas de profundización en Sede Palmira.

`-> Resumen Curricular UNAL`

**COMANDO VOZ** **"Materias del semestre [1-10] / Matrícula [1-10]"**

Despliega la lista completa de asignaturas sugeridas por semestre con sus códigos SIA, créditos, tipología y prerrequisitos.

`-> Mapeo Semestral de Asignaturas`

**COMANDO VOZ** **"Prerrequisitos de [materia] / Qué necesito para ver [materia]"**

Analiza la cadena de prerrequisitos académicos obligatorios y correquisitos (ej: Costos, Finanzas, Trabajo de Grado).

`-> Auditoría de Cadenas de Prerrequisitos`

**COMANDO VOZ** **"Info de la materia [materia] / Ficha de [materia]"**

Ficha académica integral: ejes temáticos, aplicación profesional en administración, teorías clave y fórmulas cuantitativas.

`-> Guía Académica y Fórmulas por Asignatura`

**COMANDO VOZ** **"Auditoría de créditos para grado / Requisitos de grado"**

Evalúa el avance académico hacia los hitos de grado: Consultoría (mínimo 68 cr disciplinares) y Trabajo de Grado/Pasantía (78 cr).

`-> Auditoría de Hitos de Grado`

**COMANDO VOZ** **"Marco normativo de [laboral / tributario / contratación / ambiental]"**

Resumen ejecutivo de leyes colombianas críticas: CST (prestaciones y nómina), DIAN (Renta, IVA, ICA), Ley 80 y Ley 99.

`-> Legislación Empresarial Colombiana`

**Nota de Mantenimiento:* Este manual se actualiza dinámicamente mediante el script `tools/generate_manual_pdf.py`. Cada vez que se añada una nueva capacidad, el PDF se recompilará reflejando las nuevas funciones para su comodidad.*